ZADANIE B3

Ochrona galwaniczna żelaza

Terminem „korozja” określa się m. in. niszczenie metali na drodze procesów elektrochemicznych, które zachodzą na skutek reakcji chemicznych pomiędzy metalem a otoczeniem. Problem zapobiegania korozji, w szczególności korozji żelaza, która powoduje corocznie zniszczenie około 10% wyrobów metalowych jest niezwykle ważny, zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i życia codziennego.

Przeprowadzono trzy doświadczenia z żelazną blaszką:

Doświadczenie 1. Przygotowano dwa naczynia zawierające po 50 cm^3 0,1 $mol \cdot dm^{-3}$ kwasu solnego. W pierwszym zanurzono blaszkę cynkową, a w drugim blaszkę żelazną. Po pewnym czasie blaszki wyjęto z roztworu, umyto i zważono. Masa blaszki cynkowej zmniejszyła się o 65,0 mg, a masa blaszki żelaznej o 2,8 mg.

Doświadczenie 2. Następnie obie blaszki umieszczono w roztworze powstałym po zmieszaniu roztworów otrzymanych po przeprowadzeniu doświadczenia 1 i połączono je przewodnikiem. Po pewnym czasie blaszki znów wyjęto z roztworu, umyto i zważono. Masa blaszki żelaznej zwiększyła się o 1,4 mg.

Doświadczenie 3. Do w/w roztworu dodano chlorku miedzi(II). Stwierdzono, że po umieszczeniu żelaznej blaszki w roztworze, jej masa wzrosła o 10,0 mg.

Informacje dodatkowe

Doświadczenia przeprowadzono w temperaturze pokojowej (T = 298 K). Wszystkie roztwory były odtleniane.

$2{,}303 \cdot RT/F$ = 59,2 mV.

$E^0_{Zn/Zn^{2+}} = -0{,}76$ V

$E^0_{Fe/Fe^{2+}} = -0{,}44$ V

$E^0_{Cu/Cu^{2+}} = +0{,}34$ V

W obliczeniach użyj przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): Zn –65; Cu –64; Fe –56.

Polecenia:

a. Podaj reakcje zachodzące na blaszce cynkowej w doświadczeniu 1 i 2. Zapisz reakcje połówkowe.

b. Podaj reakcje zachodzące na blaszce żelaznej w doświadczeniu 1 i 2. Zapisz reakcje połówkowe.

c. Oblicz potencjał półogniwa cynkowego i żelaznego przed wyjęciem z roztworu w doświadczeniu 1. Wynik podaj w woltach z dokładnością do 0,01 V.

d. Oblicz potencjał półogniwa żelaznego przed wyjęciem z roztworu w doświadczeniu 2. Wynik podaj w woltach z dokładnością do 0,01 V.

e. Czy można obliczyć w analogiczny sposób potencjał półogniwa cynkowego? Odpowiedź uzasadnij.

f. Wyjaśnij z jakiego powodu masa blaszki żelaznej wzrosła w doświadczeniu 3, powołując się na odpowiednie równania reakcji chemicznych. Wyjaśnij, dlaczego reakcje zachodzą w tę stronę.

g. Oblicz o ile zmieniła się masa żelaza znajdującego się w roztworze w doświadczeniu 3 po umieszczeniu w nim blaszki żelaznej. Pomiń reakcję blaszki żelaznej z kwasem. Wynik podaj w miligramach z dokładnością do 0,1 mg.

h. Podaj jakiego metalu należy użyć, aby ochronić (potencjałowo) przed korozją stalowy widelec – miedzi czy cynku? Odpowiedź uzasadnij.

i. Inną metodą ochrony przed korozją jest pokrywanie powierzchni metalu warstwą lakieru. Czy jest to metoda bardziej skuteczna niż pokrywanie stalowego widelca warstwą odpowiedniego metalu? Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie zadania B3

a. $\mathrm{Zn_{(s)}} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}_{(aq)}} + 2e^-$ i $\mathrm{2H^+_{(aq)}} + 2e^- \rightarrow \mathrm{H_{2(g)}}$ (w obu doświadczeniach)

b. $\mathrm{Fe_{(s)}} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}_{(aq)}} + 2e^-$ i $\mathrm{2H^+_{(aq)}} + 2e^- \rightarrow \mathrm{H_{2(g)}}$ (doświadczenie 1)

$\mathrm{Fe^{2+}_{(aq)}} + 2e^- \rightarrow \mathrm{Fe_{(s)}}$ (doświadczenie 2)

c. $E_{\mathrm{Zn/Zn^{2+}}} = E^0_{\mathrm{Zn/Zn^{2+}}} + \frac{RT}{2F}\ln[Zn^{2+}] = E^0_{\mathrm{Zn/Zn^{2+}}} + \frac{2{,}303RT}{2F}\log[Zn^{2+}] = -0{,}76 + \frac{0{,}059}{2}\log\left[\frac{0{,}001}{0{,}05}\right] = -0{,}81$ V

$E_{\mathrm{Fe/Fe^{2+}}} = -0{,}53$ V (obliczenia analogiczne)

d. $E_{\mathrm{Fe/Fe^{2+}}} = E^0_{\mathrm{Fe/Fe^{2+}}} + \frac{RT}{2F}\ln[Fe^{2+}] = E^0_{\mathrm{Fe/Fe^{2+}}} + \frac{2{,}303RT}{2F}\log[Fe^{2+}] = -0{,}44 + \frac{0{,}059}{2}\log\left[\frac{0{,}000025}{0{,}1}\right] = -0{,}55$ V

e. W analogicznych obliczeniach potencjał półogniwa cynkowego wynosi –0,82 V, jednak blaszka jest zanurzona w kwasie, związku z czym na półogniwie może zachodzić również wydzielanie wodoru, a to również będzie mieć wpływ na stężenie jonów cynku w próbce.

f. Żelazo jest położone w szeregu elektrochemicznym przed wodorem, a miedź za wodorem, dlatego w doświadczeniu 3 żelazo ulega utlenieniu, a miedź redukcji:

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$$

$$Fe_{(s)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^-$$

Sumaryczne równanie reakcji: $Cu^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightarrow Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$.

g. $Cu^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightarrow Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$

Czyli dla 1 mola zmiana masy płytki żelaznej wynosi 64–56=8 g

8 g – 1 mol jonów żelaza przeszedł do roztworu

10 mg – 1,25 mmola

$m_{Fe^{2+}} = 1{,}25 \cdot 10^{-3} \cdot 56 = 70$ mg

h. Należy użyć cynku ponieważ cynk, ze względu na położenie w szeregu elektrochemicznym będzie pełnił rolę anody, czyli będzie pierwszy ulegał korozji.

i. Pokrywanie warstwą cynku jest metodą skuteczniejszą niż warstwą lakieru – warstwa lakieru zapewnia ochronę tylko pod warunkiem, że jest nienaruszona. Warstwa metalu chroni również w przypadku jeżeli nie pokrywa w całości powierzchni widelca.